

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité de préserver le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant — Fonctionnement des neurones

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement vos réponses. Les documents fournis sont à exploiter obligatoirement.

EXERCICE 1 Potentiel de repos : montage et interprétation ionique

On souhaite mettre en évidence le potentiel de repos d'un axone de grenouille (*Xenopus laevis*) prélevé au laboratoire de l'Université de Yaoundé I. Le montage classique utilise deux électrodes : une électrode intracellulaire (microélectrode en verre remplie de KCl 3 M) et une électrode de référence extracellulaire (électrode à Ag/AgCl), toutes deux reliées à un oscilloscope à haute impédance d'entrée.

1. Schématiser le montage expérimental complet en légendant : l'axone, les deux électrodes, l'oscilloscope, le bain physiologique (solution de Ringer) et la polarité de la trace observée (intérieur négatif).
2. L'oscilloscope affiche une déviation stable de -70 mV. Rappeler la définition du potentiel de repos (V_{repos}) et expliquer pourquoi la trace est négative par rapport à l'extérieur.
3. Interprétation ionique : Les concentrations ioniques intra- et extracellulaires (en mmol L^{-1}) sont données dans le tableau ci-dessous.

Ion	Concentration intracellulaire	Concentration extracellulaire
K^+	140	4
Na^+	15	145
Cl^-	10	120

En vous basant sur la perméabilité membranaire au repos ($P_{\text{K}^+} \gg P_{\text{Na}^+} > P_{\text{Cl}^-}$), justifier qualitativement la valeur négative de V_{repos} et son écart par rapport au potentiel d'équilibre du potassium ($E_{\text{K}^+} \approx -90$ mV). Citer l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) pour appuyer votre raisonnement.

4. Prédire l'effet sur V_{repos} d'une augmentation de la concentration extracellulaire en K^+ (hyperkaliémie) à 10 mmol L^{-1} . Justifier.

EXERCICE 2 Potentiel d'action : cinétique des perméabilités et courbe

Un axone géant de calmars (*Dosidicus gigas*) est stimulé par un courant dépolarisant

supra-seuil. On enregistre le potentiel d'action et, simultanément, les variations des conductances membranaires au sodium (g_{Na^+}) et au potassium (g_{K^+}).

1. Tracer schématiquement sur un même graphique (axes communs : temps en ms) :

- La courbe du potentiel d'action (échelle : -70 mV à +40 mV).
- Les courbes relatives de g_{Na^+} et g_{K^+} (échelle arbitraire, 0 à max).

Légender précisément les phases : dépolarisation, pic, repolarisation, hyperpolarisation (potentiel de suite).

2. En vous référant à vos courbes, décrire l'évolution temporelle de g_{Na^+} et g_{K^+} (seuil d'activation, pic, inactivation/fermeture). Relier ces variations à l'ouverture/fermeture des canaux voltage-dépendants.
3. Expliquer pourquoi la repolarisation est plus lente que la dépolarisation, malgré l'ouverture massive des canaux K^+ .
4. Une toxine locale (type tétrodotoxine, TTX) bloque spécifiquement les canaux Na^+ voltage-dépendants. Prédire l'aspect de l'enregistrement du potentiel membranaire lors d'une stimulation supra-seuil en présence de TTX. Justifier.

EXERCICE 3 Codage sensoriel : du potentiel de récepteur au message nerveux

On étudie un corpuscule de Pacini (récepteur mécanosensible à adaptation rapide) prélevé sur la main d'un sujet. On applique des pressions mécaniques de durées et d'intensités variables sur le récepteur tout en enregistrant le potentiel membranaire de la fibre afferente (électrode extracellulaire sur le nerf). Le document 1 montre trois tracés obtenus pour trois stimuli différents.

Document 1 : Enregistrements extracellulaires (potentiels d'action) en réponse à 3 stimuli.

(Imaginer 3 tracés : A = 1 pic unique ; B = salve de 5 pics à haute fréquence ; C = salve de 10 pics à fréquence soutenue sur la durée du stimulus)

1. Rappeler la nature du potentiel de récepteur (générateur) : variation de potentiel, polarité, propagation, relation dose-réponse.
2. Analyser le tracé A : type de stimulus (intensité/durée) probable ? Pourquoi un seul potentiel d'action ?
3. Comparer les tracés B et C. Quel paramètre du stimulus varie (intensité ou durée) ? Justifier par l'analyse de la fréquence instantanée et du nombre de pics.
4. Énoncer les deux lois du codage du message nerveux (codage de l'intensité, codage de la durée) illustrées ici. Préciser le rôle de la période réfractaire absolue dans la limite de fréquence maximale.

EXERCICE 4 Seuil d'excitabilité et relation Intensité-Durée : fibre vs nerf

On stimule électriquement (courants carrés) : (1) une fibre unique isolée et (2) un nerf sciatique complet de grenouille (*Hoplobatrachus occipitalis*, espèce locale). On détermine pour chacun le seuil de stimulation (intensité minimale I_{seuil} pour 1 ms de durée) et le chronaxie.

1. Définir le seuil d'intensité (rhéobase I_{rh}) et le chronaxie (t_{ch}). Donner leur unité SI.
2. Tracer schématiquement la courbe $I = f(t)$ (échelle logarithmique en abscisse) pour la fibre unique et pour le nerf complet sur le même graphique. Expliquer la différence de position des courbes (seuil plus bas pour la fibre ou le nerf ?).
3. Le tableau ci-dessous donne des résultats expérimentaux pour la fibre unique.

Durée t (ms)	0,1	0,3	1,0	3,0
Intensité seuil I (mA)	12	5	2,5	1,5

Déterminer graphiquement ou par calcul la rhéobase I_{rh} et le chronaxie t_{ch} de cette fibre. (Utiliser la formule de Weiss $I = I_{rh}(1 + t_{ch}/t)$ ou Lapicque).

4. Pourquoi le chronaxie d'un nerf complet est-il généralement plus grand que celui d'une fibre unique ? Conséquence pour la stimulation clinique (électrothérapie).

EXERCICE 5 Propagation, période réfractaire et vitesse : mise en évidence expérimentale

On utilise un montage à deux électrodes d'enregistrement extracellulaires (E_1 et E_2) espacées de 50 mm sur un nerf sciatique de grenouille maintenu à 20 °C. Une électrode de stimulation (S) est placée en amont de E_1 . On délivre deux impulsions de stimulation rapprochées (paire de stimuli) d'intensité supra-maximale. L'intervalle entre les deux stimuli (Δt_{stim}) est varié.

1. Schématiser le montage (nerf, S , E_1 , E_2 , oscilloscope à deux canaux). Indiquer le sens de propagation du potentiel d'action.
2. Pour $\Delta t_{stim} = 5$ ms, on observe deux réponses complètes en E_1 et E_2 . Pour $\Delta t_{stim} = 1$ ms, on observe une seule réponse en E_1 et E_2 . Interpréter ces résultats en définissant la période réfractaire absolue (PRA) et relative (PRR). Estimer la PRA de cette fibre.
3. Pour un stimulus unique, le retard entre l'apparition du pic en E_1 et en E_2 est de 1,2 ms. Calculer la vitesse de propagation v (en m/s).
4. Citer trois facteurs physiologiques influençant v chez les vertébrés. Prédire l'effet d'une baisse de température à 10 °C sur v et sur la durée du potentiel d'action. Justifier par la cinétique des canaux ioniques.